

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”



Administración de bases de datos

Proyecto de cátedra

Sistema de Reservas de Gimnasio

Ciclo 02/2025

Nombre	Carnet
Sofía Stephanie Recinos Barrera	00010124
Aaron Eduardo Hidalgo Henríquez	00029624
Diego Alejandro Castro Recinos	00182122
Camilo Membreño Hernández	00093223

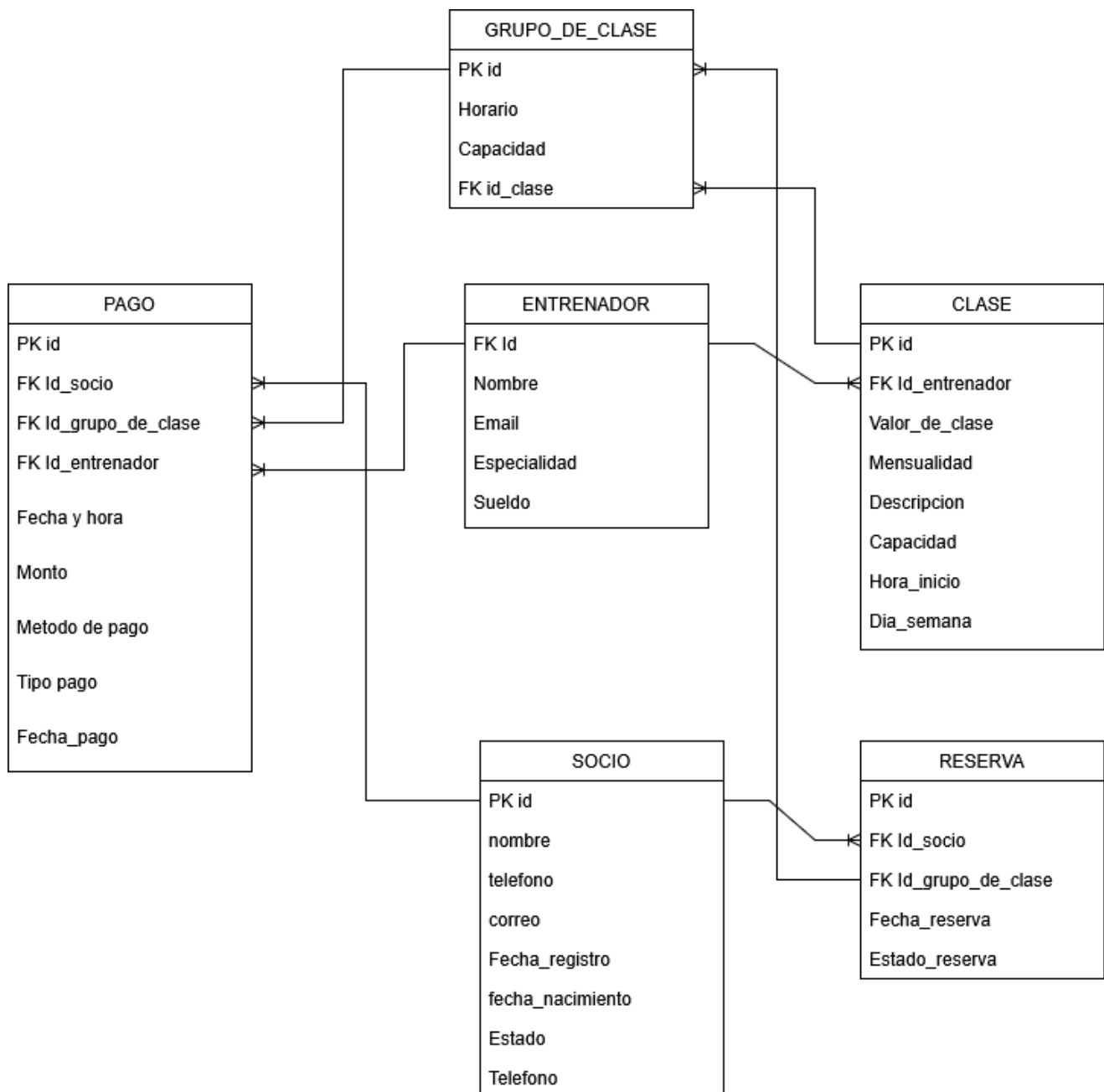
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, 26 de nov de 2025

Descripción del sistema y modelo ER

Nuestro sistema de reservas de gimnasio principalmente tiene como propósito administrar la información relacionada con los socios, entrenadores, clases y los pagos,

Esto permitirá gestionar las reservaciones que se hagan continuamente de las clases, así como también llevar un conteo de asistencias en el gym, así como también en los grupos de clases y un registro de pagos cada mes.

Por lo tanto, a través de nuestra base de datos buscamos garantizar integridad, disponibilidad, y trazabilidad entre las operaciones realizadas por los socios o el personal administrativo.



por lo cual, nuestro modelo ER sería el siguiente:

- **Socio <---> Reserva:** la relación es **(1:N)** diciendo así que un socio puede crear varias o muchas reservaciones.
- **Clase <---> Reserva:** la relación es **(1:N)** diciendo así que cada clase puede contener varias o muchas reservaciones de los socios.
- **Entrenador <---> Clases:** la relación es de **(1:N)** debido a que los entrenadores pueden estar en diferentes clases, obviamente no en el mismo momento.
- **Socio <---> Pago:** la relación es **(1:N)** esto debido a que los socios pueden realizar varios pagos.
- **Reserva <---> Grupo de clase:** la relación es **(N:1)** Un Grupo de Clase puede tener muchas Reservas de socios. Una reserva se asocia a un solo Grupo de Clase.

Diccionario de datos

SOCIO					
Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave	Null	Descripción / Restricciones
Id	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único (Auto 1,1).
Nombre	NVARCHAR	50		NOT NULL	Nombre del socio.
Apellido	NVARCHAR	50		NOT NULL	Apellido del socio.
Fecha_nacimiento	DATE	-		NULL	Fecha de nacimiento.
Telefono	NVARCHAR	15	UQ	NULL	Teléfono único.
Email	NVARCHAR	100	UQ	NULL	Correo único.
Fecha_registro	DATETIME	-		NULL	Default: GETDATE().
Estado	NVARCHAR	10		NULL	Default: 'Activo'. Check: 'Activo', 'Inactivo'.

CLASE					
Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave	Null	Descripción / Restricciones
Id	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único (Auto 1,1).
Id_Entrenador	INT	-	FK	NULL	Entrenador asignado por defecto.
Nombre	NVARCHAR	50		NOT NULL	Nombre de la clase.
Descripcion	NVARCHAR	200		NULL	Detalle de la clase.
Capacidad	INT	-		NULL	Default: 20.
Hora_Inicio	TIME	-		NULL	Hora de comienzo.
Hora_Fin	TIME	-		NULL	Hora de finalización.
Dia_Semana	NVARCHAR	10		NOT NULL	Check: Lunes, Martes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo.

ENTRENADOR					
Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave	Null	Descripción / Restricciones
Id	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único (Auto 1,1).
Nombre	NVARCHAR	100		NOT NULL	Nombre completo.
Correo	NVARCHAR	100	UQ	NULL	Correo único.
Especialidad	NVARCHAR	100		NULL	Área de experiencia.
sueldo	DECIMAL	8,2		NULL	Salario.

GRUPO_DE_CLASE					
Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave	Null	Descripción / Restricciones
Id	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único (Auto 1,1).
horario	NVARCHAR	100		NULL	Descripción del horario del grupo.
capacidad	INT	-		NULL	Cupo específico del grupo.
id_clase	INT	-	FK	NULL	Referencia al tipo de clase.

PAGO					
Campo	Tipo de Dato	Longitud	Llave	Null	Descripción / Restricciones
Id	INT	-	PK	NOT NULL	Identificador único (Auto 1,1).
id_socio	INT	-	FK	NOT NULL	Socio que reserva.
id_grupo_de_clase	INT	-	FK	NOT NULL	Grupo reservado.
Fecha_Reserva	DATETIME	-		NULL	Default: GETDATE().
Estado_Reserva	NVARCHAR	10		NOT NULL	Default: 'Activa'. Check: 'Activa', 'Cancelada', 'Completada'.

Políticas de Seguridad:

1. Autenticación y Contención

1.1 Base de datos autocontenida:

Se implementó autenticación de base de datos parcial, lo cual la vuelve autocontenida, ya que permite una autenticación directa a nivel de base de datos sin necesidad de Logins en el servidor por tanto proporcionado una mejor y mayor portabilidad y aislamiento a nivel de seguridad de datos.

1.2 Arquitectura y seguridad:

A nivel servidor, se creó un único login L_Auditor para realizar auditorías especializadas.

A nivel de base de datos se crearon usuarios contenidos con roles específicos por la función que deben desempeñar con un enfoque de mínimo privilegio con denegaciones preventivas para asegurar la integridad de los datos.

2. Roles, permisos y usuarios:

Rol	Usuario:	Propósito	Permisos principales	Restricciones
Db_owner	U_Root	Administración total en la base de datos.	Todos los permisos del CRUD y backup	Exclusivo para administración.
Rol_BackupOperator	U_BackupOperator	Realizar operaciones de respaldo.	BACKUP DATABASE/LOG	Sin acceso a datos, vistas o procedimientos
Rol_ClassManager	U_ClassManager	Gestionar las clases existentes.	UPDATE/SELECT: Clase, Grupo_de_Clase. SELECT: Entrenador	Sin acceso alguno a Pagos, Socios, Reservas.
Rol_PagosManager	U_PagosManager	Gestionar el registro de pagos.	SELECT/INSERT/UPDATE: Pagos. SELECT: Socio, Clase, Reserva, Grupo_de_clase	Sin modificar o acceso a alguna otra tabla.
Rol_Recepcion	U_Recepcion	Atención a los clientes	INSERT/SELECT: Socio, Reserva. SELECT: Grupos_de_Clases	Sin eliminaciones o modificaciones críticas
Rol_entrenador	U_Entrenador	Consultar información	SELECT: Clase, Socio, Reserva SELECT/UPDATE: Grupo_de_Clase	No puede modificar, eliminar ni actualizar datos sensibles.
Rol_Gerente	U_Gerente	Supervisar y gestionar información	SELECT/INSERT/UPDATE: Socio, Entrenador, Grupos_de_Clase. SELECT: Reserva, Pago.	Sin eliminaciones, actualizaciones u operaciones críticas.
Rol_Auditor / L_Auditor	U_Auditor	Realizará auditorías.	Db_datareader + permisos de auditoría de servidor	Solo lectura de datos no puede hacer

				modificaciones.
Db_datareader	U_LectorBI	Business Intelligence	Db_datareader + acceso a vistas	Solo lectura, sin capacidad de modificar alguna otra tabla.

3. Políticas de seguridad específicas

3.1 Denegaciones preventivas

A los roles anteriormente definidos a nivel de base de datos se les añadieron denegaciones preventivas, las cuales evitan que creen backups, alteren y creen tablas al igual que creen vistas así garantizando una mayor seguridad a la integridad de la base de datos y los datos existentes en ella. Al igual que, al rol existente a nivel servidor se le denegó la alteración de cualquier base de datos existente.

3.2 Protección de datos sensibles:

- Pagos: Solo PagosManager puede modificar los datos, el gerente solo consultara los datos.
- Sueldos: Solo Root y Gerente pueden acceder a ellos de forma completa.
- Eliminaciones: Ningún rol operativo puede eliminar registros.

3.3 Auditorias:

- El usuario U_Auditor es el único con credenciales de servidor para auditorias profundas.
- Acceso a VIEW SERVER STATE y funciones de auditoría a sistemas.
- Capacidad de lectura completa sin riesgo a modificación.
- Acciones auditadas:
 - -- 1 Pagos realizados por socios o mora
 - (INSERT ON dbo.Pago BY Rol_PagosManager), (UPDATE ON dbo.Pago BY Rol_PagosManager),
 - --2 Asignación de sueldos a entrenadores
 - (UPDATE ON dbo.Entrenador BY Rol_Gerente),
 - --3 Inscripciones hechas por recepción
 - (INSERT ON dbo.Socio BY Rol_Recepcionista),
 - --4 Socios con mora modificaciones al campo de estado de pago
 - (UPDATE ON dbo.Socio BY PUBLIC),
 - --5 Lecturas o consultas sensibles por parte del auditor
 - (SELECT ON SCHEMA::dbo BY Rol_Auditor),

- --6 Operaciones críticas borrado de datos
 - (DELETE ON SCHEMA::dbo BY PUBLIC)

4. Estrategia de respaldo:

- Modo FULL recovery para recuperación punto-a-tiempo.
- BackupOperator especializado sin acceso a datos.
- Procedimientos de restauración documentados y aprobados.

Evidencia de consultas optimizadas e índices aplicados.

Consulta	Antes índices	Despues índices
Vista VW_Socios_Morosos	Server execution CPU Time 32ms, elapsed time 132ms	Server execution CPU Time 0 ms, elapsed time 9ms
Vista VW_Dashboard_Gimnasio	Server execution CPU Time 16ms, elapsed time 7 ms	Server execution CPU Time 0 ms, elapsed time 7 ms
VistaVW_Clases_Disponibilidad	Server execution CPU Time 16ms, elapsed time 17 ms	Server execution CPU Time 0 ms, elapsed time 6 ms

NINA\SOLEXPRESS (16.0 RTM) sa (57) GIMNASIO DB 00:00:00 1 rows

Estrategias de dimensionamiento, respaldo y recuperación:

La idea primordial que tenemos como grupo para esta base de datos es tratar de mantenerla optimizada. Además de ello queremos garantizar que nuestra base de datos es segura y confiable para el usuario/cliente que desee utilizarla.

Para ello en el dimensionamiento nos planteamos un valor estimado de usuarios activos que se pretende lograr tener al año, cupos para reservas de clases, cupos para clases activas y por ultimo y no menos importante la cantidad de pagos recibidos.

Dimensionamiento

Factor	Descripción	Cálculo aproximado
Índices	Cada índice requiere espacio adicional, usualmente 20–30% del tamaño de la tabla.	Tamaño Tabla × 1.75
Paginación y Fragmentación	SQL Server reserva páginas completas (8 KB). Al calcular, añade un 10% extra.	Tamaño Tabla × 1.75
Crecimiento a futuro	Se recomienda prever 20–30% más.	Tamaño Tabla × 1.75

El cálculo se realiza utilizando la siguiente fórmula y el factor de crecimiento por índices requerido:

$$\text{Espacio total (bytes)} = (\text{Tamaño de fila} + \text{Overhead}) \times \text{Filas estimadas} \times \text{Factor de Crecimiento}$$

Tabla	Estimado 1 año	Cálculo (Bytes)	Espacio Final (MB)
PAGO	50,000	$(153 \times 50,000) \times 1.75 = 13,387,500 \text{ Bytes}$	12.77MB
RESERVA	30,000	$(145 \times 30,000) \times 1.75 = 7,612,500 \text{ Bytes}$	7.26MB
SOCIO	10,000	$(160 \times 10,000) \times 1.75 = 2,800,000 \text{ Bytes}$	2.67 MB
Catálogo (Clase, Entrenador, Grupo)	150	$(150 \times 150) \times 1.75 = 39,375 \text{ Bytes}$	0.04 MB

$$\text{Tamaño Total Estimado (MB)} = 12.77 \text{ MB} + 7.26 \text{ MB} + 2.67 \text{ MB} + 0.04 \text{ MB}$$

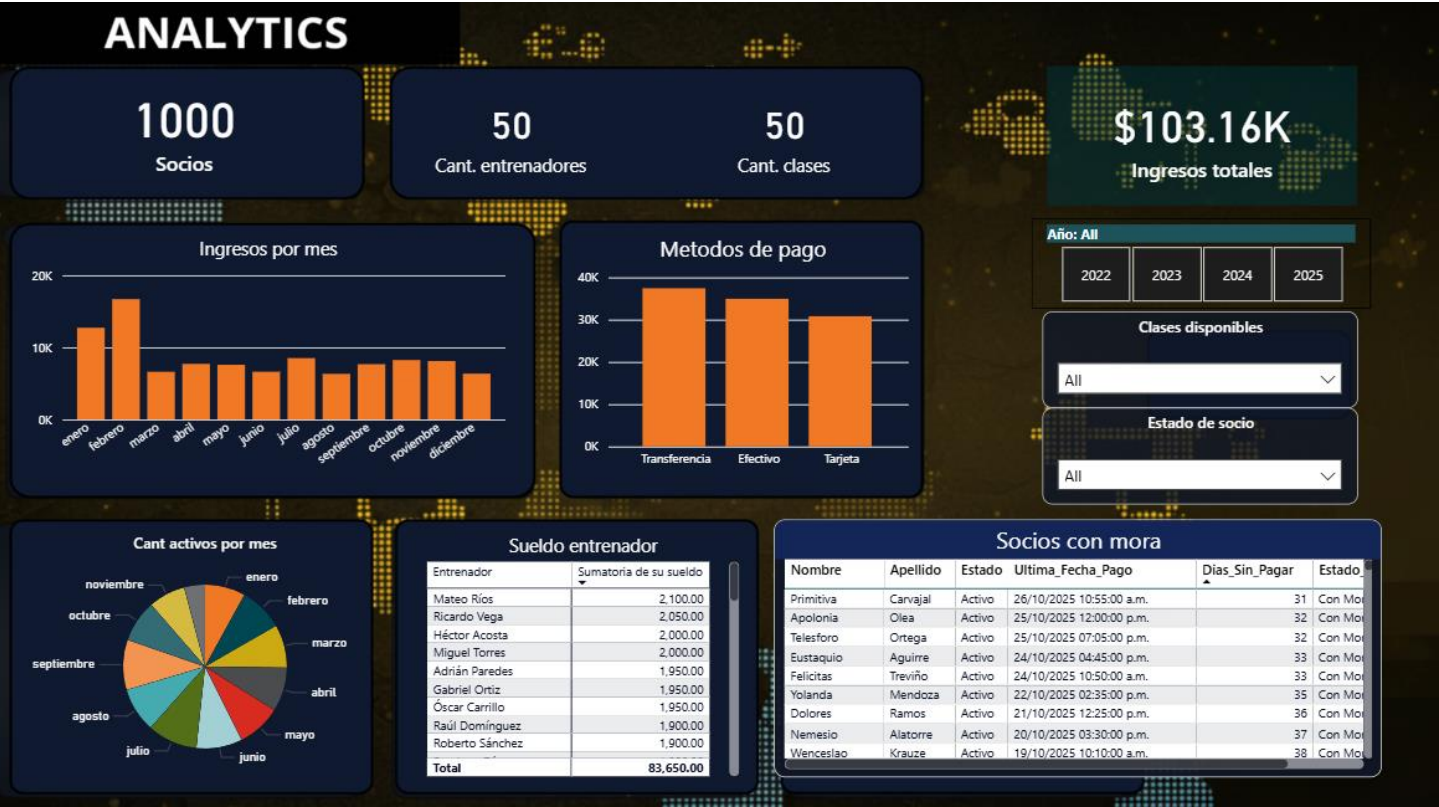
$$\text{Tamaño Total Estimado} \approx 22.74 \text{ MB}$$

Estrategias de respaldo:

Tipo de Backup	Frecuencia	Propósito	Cumplimiento
FULL	1 día a la semana (Domingo a las 01:00 AM)	Provee la línea base completa para iniciar cualquier restauración.	Garantiza la integridad total de los datos semanalmente.
DIFERENCIAL	El resto de los días (Lunes a Sábado a las 01:00 AM)	Captura solo los cambios realizados desde el último Backup FULL.	Cumple con el RPO de 24 horas al asegurar que la

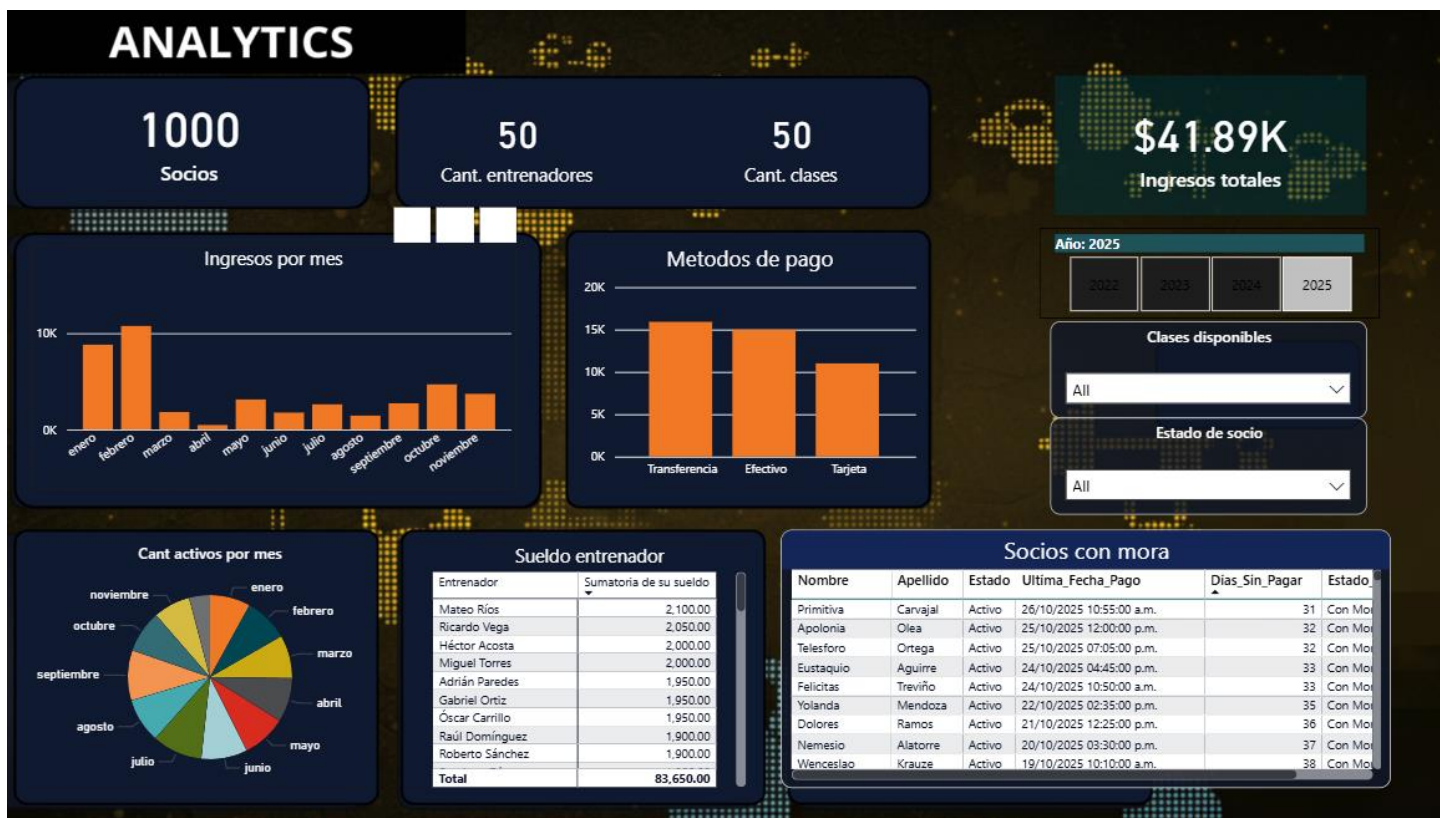
			pérdida máxima sea la de un día.
TRANSACCIONAL (Log)	Cada 15 minutos (para RPO < 15min)	Permite restaurar a cualquier punto en el tiempo (Point-in-Time Recovery).	Reduce la pérdida de datos a solo minutos, superando los requerimientos de la estrategia base.

Evidencia del dashboard en Power BI



Desempeño del gimnasio, mostrando Indicadores Clave de Desempeño.

Vistas usadas VW_Dashboard_Gimnasio, VW_Clases_Disponibilidad, VW_Socios_Morosos



Por ejemplo, el año con más ingresos fue 2025 y el mes fue febrero

Funciones aplicadas a tabla socio

1. Dias_Sin_Pagar = DATEDIFF(Socio[Ultima_Fecha_Pago], TODAY(), DAY)

2) Estado_Morosidad =
IF(
Socio[Dias_Sin_Pagar] > 30,
"Con Mora",
"Al Día"
)

3) Ultima_Fecha_Pago = MAXX(RELATEDTABLE(Pago), Pago[Fecha_Pago])